四 随机变量的数字特征

一、选择题

1.(B). 由 $f(x)=a\mathrm{e}^{-x^2+4x-1}=a\mathrm{e}^3\mathrm{e}^{-(x-2)^2}=a\mathrm{e}^3\sqrt{\pi}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-2)^2}{2\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}}$，得 $a\mathrm{e}^3\sqrt{\pi}=1$，即 $a=\dfrac{1}{\mathrm{e}^3\sqrt{\pi}}$，且 $X\sim N\left(2,\dfrac{1}{2}\right)$，则 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\dfrac{9}{2}$. 选(B).

2.(D). X 的概率密度函数为 $f(x)=0.8\varphi(2x-1)+0.3\varphi\left(\dfrac{x}{2}-1\right)$，则

$$
\begin{aligned}
E(X^2)&=0.8\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\varphi(2x-1)\mathrm{d}x+0.3\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\varphi\left(\frac{x}{2}-1\right)\mathrm{d}x\\
&=0.1\int_{-\infty}^{+\infty}[(2x-1)+1]^2\varphi(2x-1)\mathrm{d}(2x-1)+\\
&\quad 2.4\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\left(\frac{x}{2}-1\right)+1\right]^2\varphi\left(\frac{x}{2}-1\right)\mathrm{d}\left(\frac{x}{2}-1\right)\\
&=0.1\int_{-\infty}^{+\infty}(x+1)^2\varphi(x)\mathrm{d}x+2.4\int_{-\infty}^{+\infty}(x+1)^2\varphi(x)\mathrm{d}x\\
&=2.5\int_{-\infty}^{+\infty}(x^2+2x+1)\varphi(x)\mathrm{d}x\\
&=2.5\int_{-\infty}^{+\infty}(x^2+1)\varphi(x)\mathrm{d}x=5\int_0^{+\infty}(x^2+1)\varphi(x)\mathrm{d}x\\
&=\frac{5}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty}(x^2+1)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x\xlongequal{\frac{x^2}{2}=t}\frac{5}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty}(2t+1)\mathrm{e}^{-t}\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t\\
&=\frac{5}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}t^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t+\frac{5}{2\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}t^{-\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{5}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{5}{2\sqrt{\pi}}\cdot\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\\
&=\frac{5}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}+\frac{5\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\pi}}=5.
\end{aligned}
$$

选(D).

3.(A). 由题可得，X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 则

$$
\begin{aligned}
E(X^2+X\mathrm{e}^{-X})&=\int_0^{+\infty}2(x^2+x\mathrm{e}^{-x})\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}2x^2\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}2x\mathrm{e}^{-3x}\mathrm{d}x\\
&=\frac{1}{4}\int_0^{+\infty}(2x)^2\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}(2x)+\frac{2}{9}\int_0^{+\infty}(3x)\mathrm{e}^{-3x}\mathrm{d}(3x)\\
&=\frac{1}{4}\Gamma(3)+\frac{2}{9}\Gamma(2)=\frac{13}{18}.
\end{aligned}
$$

选(A).

4.(C). 由 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f_Z(z)\mathrm{d}z=A\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{4}\mathrm{d}z+B\int_1^{+\infty}f_Y(z)\mathrm{d}z=\dfrac{A}{2}+\dfrac{B}{2}$，得 $A+B=2$；

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

再由$\frac{1}{6}=P\{Z\leqslant 1\}=\int_{-1}^{1}\frac{A}{4}\mathrm{d}z=\frac{A}{2}$，得$A=\frac{1}{3}$，$B=\frac{5}{3}$，则

$$E(Z)=\frac{1}{12}\int_{-1}^{1}z\,\mathrm{d}z+\frac{5}{3}\int_{1}^{+\infty}z\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(z-1)^2}{2}}\mathrm{d}z=\frac{5}{3}\int_{1}^{+\infty}[1+(z-1)]\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(z-1)^2}{2}}\mathrm{d}(z-1)$$

$$=\frac{5}{3}\int_{0}^{+\infty}(1+z)\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z=\frac{5}{3}\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}\left(\frac{z^2}{2}\right)\right]=\frac{5}{6}+\frac{5}{3\sqrt{2\pi}}.$$

选(C).

5. (**B**). $E[(X-C)^2]-E[(X-\mu)^2]=[E(X^2)-2CE(X)+C^2]-[E(X^2)-2\mu E(X)+\mu^2]$

$$=C^2+2E(X)[E(X)-C]-[E(X)]^2$$

$$=[C-E(X)]^2\geqslant 0.$$

选(B).

6. (**B**). 因为$E(XY)=E(X)E(Y)$，所以$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$.

又$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$，所以$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$. 选(B).

7. (**B**). $D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2ab\mathrm{Cov}(X,Y)$，

$D(aX-bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)-2ab\mathrm{Cov}(X,Y)$，

因为$D(aX+bY)=D(aX-bY)$，所以$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，即X,Y不相关. 选(B).

8. (**D**). 因为$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$，若$E(XY)=E(X)E(Y)$，则$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，于是$X,Y$不相关. 选(D).

9. (**D**). 由$X\sim U[0,2]$，得$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2},0\leqslant x\leqslant 2,\\0,\ \text{其他}.\end{cases}$

$$E(X)=1,E(Y)=E(X^2)=\frac{1}{2}\int_{0}^{2}x^2\mathrm{d}x=\frac{4}{3},E(XY)=E(X^3)=\frac{1}{2}\int_{0}^{2}x^3\mathrm{d}x=2,$$

因为$E(XY)\neq E(X)E(Y)$，所以X,Y一定相关，故X,Y不独立. 选(D).

10. (**B**). 由$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，得$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$\rho_{XY}=\rho$，

$$E(UV)=E(X^2-Y^2)=E(X^2)-E(Y^2)=\sigma_1^2+\mu_1^2-\sigma_2^2-\mu_2^2,$$

$$E(U)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)=\mu_1+\mu_2,$$

$$E(V)=E(X-Y)=E(X)-E(Y)=\mu_1-\mu_2,$$

则$E(U)E(V)=\mu_1^2-\mu_2^2$.

U,V不相关的充分必要条件是$\mathrm{Cov}(U,V)=0$，即$E(UV)=E(U)E(V)$，故$\sigma_1^2=\sigma_2^2$. 选(B).

二、填空题

1. **解** 显然$X\sim B\left(3,\frac{2}{5}\right)$，则$E(X)=3\times\frac{2}{5}=\frac{6}{5}$.

2. **解** $X\sim B(12,0.5)$.

$E(X)=6$，$D(X)=3$，$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=3+36=39$.

3. **解** 因为$E(X)=np$，$D(X)=np(1-p)$，$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=np(1-p)+n^2p^2$，

所以$np=5$，$np(1-p)+n^2p^2=\frac{85}{3}$，解得$n=15$，$p=\frac{1}{3}$.

4. **解** 因为$X\sim P(2)$，所以$E(X)=D(X)=2$.

于是$E(Y)=4E(X)-3=5$，$D(Y)=16D(X)=32$.

5. **解** $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}x(1+x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}x(1-x)\mathrm{d}x=0$；

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

$E(X^2)=\int_{-1}^{1}x^2(1-|x|)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}x^2(1-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}$，则 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{6}$.

6. 解 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$，所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}k\mathrm{e}^{-|x|}\,\mathrm{d}x=2k\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=2k=1$，解得 $k=\frac{1}{2}$，于是

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\times2\int_{0}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\Gamma(3)=2!\ =2.$$

7. 解 随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & -1\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

随机变量 Y 的可能取值为 $-1,0,1$.

$P\{Y=-1\}=P\{X<0\}=\int_{-1}^{0}\frac{1}{3}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$；$P\{Y=0\}=P\{X=0\}=0$；

$P\{Y=1\}=P\{X>0\}=\frac{2}{3}$.

Y 的分布律为 $Y\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3}\end{pmatrix}$，$E(Y)=\frac{1}{3}$，$E(Y^2)=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1$，则

$$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{8}{9}.$$

8. 解 因为 $X\sim E(\lambda)$，所以 $F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x\geqslant 0\end{cases}$ 且 $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$，则

$$P\{X>\sqrt{D(X)}\}=P\left\{X>\frac{1}{\lambda}\right\}=1-P\left\{X\leqslant\frac{1}{\lambda}\right\}=1-F_X\left(\frac{1}{\lambda}\right)=\mathrm{e}^{-1}.$$

9. 解 由 $D(X_1)=\frac{(6-0)^2}{12}=3$，$D(X_2)=4$，$D(X_3)=3$，得

$$D(Y)=D(X_1-2X_2+3X_3)=D(X_1)+4D(X_2)+9D(X_3)=3+16+27=46.$$

10. 解 由 $X\sim U[-1,3]$，$Y\sim B\left(10,\frac{1}{2}\right)$，$Z\sim N(1,3^2)$，得

$$D(X)=\frac{4}{3},\quad D(Y)=10\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{5}{2},\quad D(Z)=9,$$

于是 $D(U)=D(X)+4D(Y)+9D(Z)=\frac{4}{3}+10+81=92\frac{1}{3}$.

11. 解 $E(XY)=E[X|X-a|]=\int_{0}^{1}x|x-a|f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}x|x-a|\mathrm{d}x$

$$=\int_{0}^{a}x(a-x)\mathrm{d}x+\int_{a}^{1}x(x-a)\mathrm{d}x=\frac{a^3}{3}-\frac{a}{2}+\frac{1}{3}.$$

12. 解 令 $Z=X-Y$，则 $Z\sim N(0,2)$，$f_Z(z)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{4}}(-\infty<z<+\infty)$.

$$E(|X-Y|)=E(|Z|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|f_Z(z)\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{+\infty}z\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{4}}\mathrm{d}z$$

$$=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{4}}\mathrm{d}\left(\frac{z^2}{4}\right)=\frac{2}{\sqrt{\pi}},$$

因为 $E(|Z|^2)=E(Z^2)=D(Z)+[E(Z)]^2=2$，所以

后续更新公众号[有机书]
永久联系微信4550060

$$D(|Z|)=E(|Z|^2)-[E(|Z|)]^2=2-\frac{4}{\pi}.$$

13. 解 $\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\cdot\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}=3.$

$D(3X-2Y)=9D(X)+4D(Y)-12\mathrm{Cov}(X,Y)=36.$

14. 解 $E(X-2Y+3)=E(X)-2E(Y)+3=2,$

$D(X-2Y+3)=D(X-2Y)=D(X)+4D(Y)-4\mathrm{Cov}(X,Y),$

由 $\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\cdot\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}=-\frac{2}{3}\cdot 3\cdot 1=-2$,得

$$D(X-2Y+3)=D(X)+4D(Y)-4\mathrm{Cov}(X,Y)=9+4+8=21,$$

于是 $E[(X-2Y+3)^2]=D(X-2Y+3)+[E(X-2Y+3)]^2=21+4=25.$

15. 解 $\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\cdot\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}=-0.3\cdot 1\cdot 3=-0.9.$

16. 解 $\mathrm{Cov}(U,V)=\mathrm{Cov}(3X+2Y,3X-2Y)$

$$=9\mathrm{Cov}(X,X)-4\mathrm{Cov}(Y,Y)=9D(X)-4D(Y)=32D(Y),$$

由 X,Y 独立,得$D(U)=D(3X+2Y)=9D(X)+4D(Y)=40D(Y),$

$$D(V)=D(3X-2Y)=9D(X)+4D(Y)=40D(Y),$$

所以 $\rho_{UV}=\dfrac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\cdot\sqrt{D(V)}}=\dfrac{32D(Y)}{\sqrt{40D(Y)}\cdot\sqrt{40D(Y)}}=\dfrac{4}{5}.$

17. 解 $D(Y)=4D(X)=36,$

$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,2X+3)=2\mathrm{Cov}(X,X)+\mathrm{Cov}(X,3)=2D(X)+\mathrm{Cov}(X,3),$

因为 $\mathrm{Cov}(X,3)=E(3X)-E(3)E(X)=3E(X)-3E(X)=0$,所以

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=2D(X)=18,$$

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}}=\frac{18}{3\times 6}=1.$$

三、解答题

1. 解 令 $X_i=\begin{cases}1,\text{第 } i \text{ 个站有人下车},\\0,\text{第 } i \text{ 个站无人下车}\end{cases}(i=1,2,\cdots,10)$,显然 $X=X_1+X_2+\cdots+X_{10}.$

因为任一旅客在第 i 个站不下车的概率为 0.9,所以 20 位旅客都不在第 i 个站下车的概率为 0.9^{20},从而第 i 个站有人下车的概率为 $1-0.9^{20}$,即 X_i 的分布律为

$$X_i\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0.9^{20} & 1-0.9^{20}\end{pmatrix}(i=1,2,\cdots,10),$$

于是 $E(X_i)=1-0.9^{20}(i=1,2,\cdots,10)$,从而

$$E(X)=\sum_{i=1}^{10}E(X_i)=10(1-0.9^{20})=8.784.$$

2. 解 令 $A_i=\{\text{第 } i \text{ 个部件需要调整}\}(i=1,2,3)$,$X$ 的可能取值为 0,1,2,3.

$P\{X=0\}=P(\overline{A_1A_2A_3})=0.9\times 0.8\times 0.7=0.504;$

$P\{X=1\}=P(A_1\overline{A_2A_3})+P(\overline{A_1}A_2\overline{A_3})+P(\overline{A_1A_2}A_3)=0.398;$

$P\{X=3\}=P(A_1A_2A_3)=0.006;$

$P\{X=2\}=1-0.504-0.398-0.006=0.092.$

所以 X 的分布律为 $X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3\\ 0.504 & 0.398 & 0.092 & 0.006\end{pmatrix}.$

$E(X)=1\times 0.398+2\times 0.092+3\times 0.006=0.6;$

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=1^2\times 0.398+2^2\times 0.092+3^2\times 0.006-0.36=0.46.$

后续更新公众号[考研研研]
永久联系微信4550060

3. 解 显然 $Y\sim B(4,p)$，其中 $p=P\{X>3\}=1-P\{X\leqslant 3\}$.

因为 $X\sim E\left(\frac{1}{3}\right)$，所以 $F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1-\mathrm{e}^{-\frac{x}{3}}, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 从而 $p=1-F_X(3)=\mathrm{e}^{-1}$.

由 $E(Y)=4\mathrm{e}^{-1}$，$D(Y)=4\mathrm{e}^{-1}(1-\mathrm{e}^{-1})$，得

$$E(Y^2)=D(Y)+[E(Y)]^2=4\mathrm{e}^{-1}-4\mathrm{e}^{-2}+16\mathrm{e}^{-2}=4\mathrm{e}^{-1}+12\mathrm{e}^{-2}.$$

4. 解 $Y\sim B(4,p)$，其中 $p=P\left\{X>\frac{\pi}{3}\right\}=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

$E(Y^2)=D(Y)+[E(Y)]^2=5$.

5. 解 显然 $X\sim B(10,p)$，其中 $p=P\{16\leqslant L\leqslant 22\}$. 因为 $L\sim N(18,4)$，所以 $\frac{L-18}{2}\sim N(0,1)$，所以

$$p=P\{16\leqslant L\leqslant 22\}=P\left\{-1\leqslant\frac{L-18}{2}\leqslant 2\right\}$$
$$=\Phi(2)-\Phi(-1)=\Phi(2)+\Phi(1)-1=0.818\,5,$$

因此 $E(X)=np=10\times 0.818\,5=8.185$；

$D(X)=npq=10\times 0.818\,5\times(1-0.818\,5)=1.485\,6$.

6. 解 因为 $X\sim U[0,60]$，所以 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{60}, & 0\leqslant x\leqslant 60,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

设游客等电梯时间为 T，则 $T=\begin{cases}5-x, & 0<x\leqslant 5,\\ 25-x, & 5<x\leqslant 25,\\ 55-x, & 25<x\leqslant 55,\\ 60-x+5, & 55<x\leqslant 60,\end{cases}$ 于是

$$E(T)=\int_{-\infty}^{+\infty}T(x)f(x)\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{60}\left[\int_0^5(5-x)\mathrm{d}x+\int_5^{25}(25-x)\mathrm{d}x+\int_{25}^{55}(55-x)\mathrm{d}x+\int_{55}^{60}(65-x)\mathrm{d}x\right]$$
$$\approx 11.67(\text{min}).$$

7. 解 (1) 因为 $P(A)=P(B)$ 且 $P(AB)=P(A)P(B)$，所以令 $P(A)=p$，于是

$$P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{3}{4}\Rightarrow 2p-p^2=\frac{3}{4},$$

解得 $p=\frac{1}{2}$，即 $P(A)=P\{X>a\}=\frac{1}{2}$.

而 $P\{X>a\}=\int_a^2\frac{3}{8}x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{8}(8-a^3)=\frac{1}{2}$，解得 $a=\sqrt[3]{4}$.

(2) $E\left(\frac{1}{X^2}\right)=\int_0^2\frac{1}{x^2}\cdot\frac{3}{8}x^2\mathrm{d}x=\frac{3}{4}$.

8. 解 线段在数轴上的区间为 $[0,L]$，设 X,Y 为两点在数轴上的坐标，两点之间的距离为 $U=|X-Y|$，X,Y 的边缘概率密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{L}, & 0\leqslant x\leqslant L,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{L}, & 0\leqslant y\leqslant L,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

因为 X,Y 独立，所以 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{L^2}, & 0\leqslant x\leqslant L,0\leqslant y\leqslant L,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

于是

$$E(U)=E(|X-Y|)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}|x-y|f(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{L^2}\int_0^L\mathrm{d}x\int_x^L(y-x)\mathrm{d}y+\frac{1}{L^2}\int_0^L\mathrm{d}x\int_0^x(x-y)\mathrm{d}y=\frac{L}{3},$$

$$E(U^2)=E[|X-Y|]^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}|x-y|^2f(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^L\mathrm{d}x\int_0^L(x-y)^2\cdot\frac{1}{L^2}\mathrm{d}y=\frac{L^2}{6},$$

则 $D(U)=E(U^2)-[E(U)]^2=\frac{L^2}{18}$.

9. 解 (1)(U,V) 的可能取值为$(-1,-1),(1,-1),(1,1)$.

$P\{U=-1,V=-1\}=P\{X=-1,Y=-1\}=P\{X=-1\}P\{Y=-1\}=\frac{1}{6}$,

$P\{U=1,V=-1\}=P\{X=-1\}P\{Y=1\}+P\{X=1\}P\{Y=-1\}=\frac{1}{2}$,

$P\{U=1,V=1\}=P\{X=1,Y=1\}=P\{X=1\}P\{Y=1\}=\frac{1}{3}$,

故(U,V) 的联合分布律为

U \ V	-1	1
-1	$\frac{1}{6}$	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

(2) 由 $U\sim\begin{pmatrix}-1 & 1\\ \frac{1}{6} & \frac{5}{6}\end{pmatrix}$,$V\sim\begin{pmatrix}-1 & 1\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$,$UV\sim\begin{pmatrix}-1 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$,得

$$E(U)=\frac{2}{3},E(U^2)=1,D(U)=\frac{5}{9},E(V)=-\frac{1}{3},E(V^2)=1,D(V)=\frac{8}{9},E(UV)=0,$$

$\mathrm{Cov}(U,V)=E(UV)-E(U)E(V)=\frac{2}{9}$,则

$$\rho_{UV}=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\cdot\sqrt{D(V)}}=\frac{\sqrt{10}}{10}.$$

10. 解 (1)(X_1,X_2) 的可能取值为$(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$.

$P\{X_1=0,X_2=0\}=P\{X_3=1\}=0.1$,$P\{X_1=0,X_2=1\}=P\{X_2=1\}=0.1$;

$P\{X_1=1,X_2=0\}=P\{X_1=1\}=0.8$,$P\{X_1=1,X_2=1\}=0$.

(X_1,X_2) 的联合分布律为

X_1 \ X_2	0	1
0	0.1	0.1
1	0.8	0

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

(2)$X_1 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$，$X_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}$，$X_1X_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$E(X_1)=E(X_1^2)=0.8$，$E(X_2)=E(X_2^2)=0.1$，$E(X_1X_2)=0$.

则 $D(X_1)=0.16$，$D(X_2)=0.09$，$\mathrm{Cov}(X_1,X_2)=-0.08$，于是

$$\rho_{X_1X_2}=\frac{\mathrm{Cov}(X_1,X_2)}{\sqrt{D(X_1)}\cdot\sqrt{D(X_2)}}=-\frac{2}{3}.$$

11. 解 (1)$E(U)=E(aX+bY)=0$，$E(V)=E(aX-bY)=0$；

$D(U)=D(V)=(a^2+b^2)\sigma^2$.

$\mathrm{Cov}(U,V)=\mathrm{Cov}(aX+bY,aX-bY)=a^2D(X)-b^2D(Y)=(a^2-b^2)\sigma^2$；

$$\rho_{UV}=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\cdot\sqrt{D(V)}}=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}.$$

(2)U,V 不相关 $\Rightarrow\rho_{UV}=0\Rightarrow a=-b\neq 0$.

12. 解 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$，$E(X)=0$，$E(XY)=E(X^3)=\int_{-1}^{1}\frac{x^3}{2}\mathrm{d}x=0$，

因此 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，$\rho_{XY}=0$，则 X,Y 不相关；

判断独立性：

$$P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},Y\leqslant\frac{1}{4}\right\}=P\left\{-\frac{1}{2}\leqslant X\leqslant\frac{1}{2}\right\}=\frac{1}{2},\quad P\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}=\frac{3}{4},P\left\{Y\leqslant\frac{1}{4}\right\}=\frac{1}{2},$$

由 $P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},Y\leqslant\frac{1}{4}\right\}\neq P\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}P\left\{Y\leqslant\frac{1}{4}\right\}$，可知 X,Y 不独立.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060